

建築設備編

第一章 電氣設備

【第一節 通則】

第 1 條

建築物之電氣設備，應依用戶用電設備裝置規則、各類場所消防安全設備設置標準及輸配電業所定電度表備置相關規定辦理；未規定者，依本章之規定辦理。

第 1-1 條

配電場所應設置於地面或地面以上樓層。如有困難必須設置於地下樓層時，僅能設於地下一層。

配電場所設置於地下一層者，應裝設必要之防水或擋水設施。但地面層之開口均位於當地洪水位以上者，不在此限。

第 2 條

使用於建築物內之電氣材料及器具，均應為經中央目的事業主管機關或其認可之檢驗機構檢驗合格之產品。

第 2-1 條

電氣設備之管道間應有足夠之空間容納各電氣系統管線。其與電信、給水排水、消防、燃燒、空氣調節及通風等設備之管道間採合併設置時，電氣管道與給水排水管、消防水管、燃氣設備之供氣管路、空氣調節用水管等管道應予以分隔。

【第二節 照明設備及緊急供電設備】

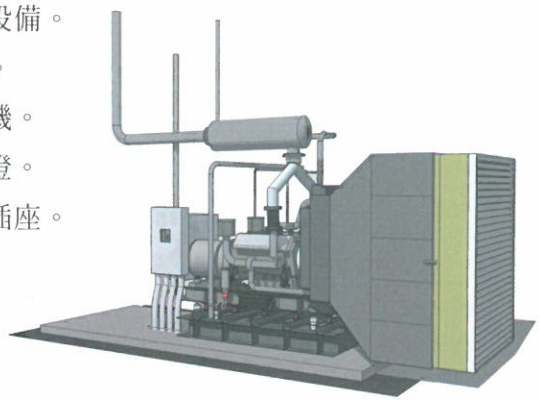
第 3 條

建築物之各處所除應裝置一般照明設備外，應依本規則建築設計施工編第 116-2 條規定設置安全維護照明裝置，並應依各類場所消防安全設備設置標準之規定裝置緊急照明燈、出口標示燈及避難方向指示燈等設備。

第 7 條

建築物內之下列各項設備應接至緊急電源：

❶火警自動警報設備。
❷緊急廣播設備。
❸地下室排水、污水抽水幫浦。
❹消防幫浦。
❺消防用排煙設備。
❻緊急昇降機。
❼緊急照明燈。
❽出口標示燈。
❾避難方向指示燈。
❿緊急電源插座。
⓫防災中心用電設備。



第 7-1 條
緊急電源之供應，採用發電機設備者，發電機室應有適當之進氣及排氣開孔，並應留設維修進出通道；採用蓄電池設備者，蓄電池室應有適當之排氣裝置。

第 9 條
緊急昇降機及消防用緊急供電設備之配線，均應連接至電動機，並依各類場所消防安全設備設置標準規定設置。

註即除依用戶用電設備裝置規則外，並應設專用回路、予以標示、絕緣、耐燃或耐熱保護等。

【第三節 特殊供電】

第 11 條
凡裝設於舞臺之電氣設備，應依下列規定：

❶對地電壓應為 300V 以下。
❷配電盤前面須為無活電露出型，後面如有活電露出，應用牆、鐵板或鐵網隔開。
❸舞臺燈之分路，每路最大負荷不得超過 20A。
❹凡簾幕馬達使用電刷型式者，其外殼須為全密閉型者。
❺更衣室內之燈具不得使用吊管或鏈吊型，燈具離樓地板面高度低於 2.5m 者，並應加裝燈具護罩。

第 12 條
電影製片廠影片儲藏室內之燈具為氣密型玻璃外殼者，燈之控制開關應裝置於室外之牆壁上，開關旁並應附裝標示燈，以示室內燈光之點滅。

第 13 條
電影院之放映室，應依下列規定：

❶放映室燈應有燈具護罩，室內並須裝設機械通風設備。
❷放映室應專作放置放映機之用。整流器、變阻器、變壓器等應放置其他房間。但有適當之護罩使整流器、變壓器等所發生之熱或火花不致碰觸軟片者，不在此限。

第 14 條
招牌廣告燈及樹立廣告燈之裝設，應依下列規定：

❶於每一組個別獨立安裝之廣告燈可視及該廣告燈之範圍內，均應裝設一可將所有非接地電源線切斷之專用開關，且其電路上應有漏電斷路器。
❷設置於屋外者，其電源回路之配線應採用電纜。
❸廣告燈之金屬外殼及固定支撐鐵架等，均應接地。
❹應在明顯處所附有永久之標示，註明廣告燈製造廠名稱、電源電壓及輸入電流，以備日後檢查之用。
❺電路之接地、漏電斷路器、開關箱、配管及配線等裝置，應依用戶用電設備裝置規則辦理。

第 15 條
X光機或放射線之電氣裝置，應依下列規定：
❶每一組機器應裝設保護開關於該室之門上，並應將開關連接至機器控制器上，當室門未緊閉時，機器即自動斷電。
❷室外門上應裝設紅色及綠色標示燈，當機器開始操作時，紅燈須點亮，機器完全停止時，綠燈點亮。

第 16 條
游泳池之電氣設備，應依下列規定：
❶為供應游泳池內電氣器具之電源，應使用絕緣變壓器，其一次側電壓，應為 300V 以下，二次側電壓，應為 150V 以下，且絕緣變壓器之二次側不得接地，並附接地隔屏於一次線圈與二次線圈間，絕緣變壓器二次側配線應按金屬管工程施工。
❷供應游泳池部分之電源應裝設漏電斷路器。
❸所有器具均應按第三種地線工程妥為接地。

【第五節 避雷設備】

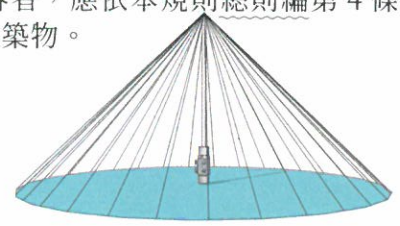
第 19 條
為保護建築物或危險物品倉庫遭受雷擊，應裝設避雷設備。
前項避雷設備，應包括受雷部、避雷導線（含引下導體）及接地電極。



第 20 條
下列建築物應有符合本節所規定之避雷設備：
❶建築物高度在 20m 以上者。
❷建築物高度在 3m 以上並作危險物品倉庫使用者（火藥庫、可燃性液體倉庫、可燃性氣體倉庫等）。

《函令劍掃》
- 加油站係屬販賣、儲存公共危險物品之場所，因此，如加油站之建築物高度在 3m 以上者，應裝設避雷設備。
- 應裝設避雷設備之建築物，縱使已位於其他建築物基地所設避雷設備之保護範圍內，仍應依規定自行設置避雷設備。

第 21 條
避雷設備受雷部之保護角及保護範圍，應依下列規定：
❶受雷部採用富蘭克林避雷針者，其針體尖端與受保護地面周邊所形成之圓錐體即為避雷針之保護範圍，此圓錐體之頂角之一半即為保護角，除危險物品倉庫之保護角不得超過 45° 外，其他建築物之保護角不得超過 60° 。
❷受雷部採用前款型式以外者，應依本規則總則編第 4 條規定，向中央主管建築機關申請認可後，始得運用於建築物。



第 22 條

受雷部針體應用直徑 12 ㎜以上之銅棒製成；設置環境有使銅棒腐蝕之虞者，其銅棒外部應施以防蝕保護。

第 23 條

受雷部之支持棒可使用銅管或鐵管。使用銅管時，長度在 1m 以下者，應使用外徑 25 ㎜以上及管壁厚度 1.5 ㎜以上；超過 1m 者，須用外徑 31 ㎜以上及管壁厚度 2 ㎜以上。使用鐵管時，應使用管徑 25 ㎜以上及管壁厚度 3 ㎜以上，並不得將導線穿入管內。

第 24 條

建築物高度在 30m 以下時，應使用斷面積 30 ㎟以上之銅導線；建築物高度超過 30m，未達 36m 時，應用 60 ㎟以上之銅導線；建築物高度在 36m 以上時，應用 100 ㎟以上之銅導線。導線裝置之地點有被外物碰傷之虞時，應使用硬質塑膠管或非磁性金屬管保護之。

第 25 條

避雷設備之安裝應依下列規定：

❶避雷導線須與電力線、電話線、燃氣設備之供氣管路離開 1m 以上。但避雷導線與電力線、電話線、燃氣設備之供氣管路間有靜電隔離者，不在此限。

❷距離避雷導線在 1m 以內之金屬落水管、鐵樓梯、自來水管等應用 14 ㎟以上之銅線予以接地。

❸避雷導線除煙囪、鐵塔等面積甚小得僅設置 1 條外，其餘均應至少設置 2 條以上，如建築物外周長超過 100m，每超過 50m 應增裝一條，其超過部分不足 50m 者得不計，並應使各接地導線相互間之距離儘量平均。

❹避雷系統之總接地電阻應在 10Ω 以下。

❺接地電極須用厚度 1.4 ㎜以上之銅板，其大小不得小於 0.35 ㎡，或使用 2.4m 長 19 ㎜直徑之鋼心包銅接地棒或可使總接地電阻在 10Ω 以下之其他接地材料。接地電極之埋設深度，採用銅板者，其頂部應與地表面有 1.5m 以上之距離；採用接地棒者，應有 1m 以上之距離。

❻ 1 個避雷導線引下至 2 個以上之接地電極以並聯方式連接時，其接地電極相互之間隔應為 2m 以上。

❼導線之連接：

①導線應儘量避免連接。

②導線之連接須以銅焊或銀焊為之，不得僅以螺絲連接。

❽導線轉彎時其彎曲半徑應在 20 ㎝以上。

❾導線每隔 2m 須用適當之固定器固定於建築物上。

❿不適宜裝設受雷部針體之地點，得使用與避雷導線相同斷面之裸銅線架空以代替針體。其保護角應符合第 21 條之規定。

⓫鋼構造建築，其直立鋼骨之斷面積 300 ㎟以上，或鋼筋混凝土建築，其直立主鋼筋均用焊接連接其總斷面積 300 ㎟以上，且依第❹款及第❺款規定在底部用 30 ㎟以上接地線接地時，得以鋼骨或鋼筋代替避雷導線。

⓬平屋頂之鋼架或鋼筋混凝土建築物，裝設避雷設備符合本條第❿款規定者，其保護角應遮蔽屋頂突出物全部與建築物屋角及邊緣。其平屋頂中間平坦部分之避雷設備，除危險物品倉庫外，得省略之。